

# 김선호

+1 408-640-9433

sunho@ucsd.edu

[github.com/sunho](https://github.com/sunho)



안녕하세요! 미국 UCSD 학부에서 컴퓨터과학을 전공하는 김선호라고 합니다.  
초등학생 때 코딩을 시작했고 아직도 코딩을 정말 좋아합니다.

## 학 력 사 항

---

2023-                   캘리포니아 대학교 샌디에이고 (UCSD)  
2021-2022           디엔자 칼리지

## 경 력 사 항

---

2024-                   애플 SW 엔지니어 인턴  
2022-2023           DEVSH 그래픽 프로그래밍 인턴  
2022                   프린스턴 대학교 R&D 인턴

## 수 상 정 보

---

2023                   삼성전자 대학생 프로그래밍 경진대회 5등상  
2022                   국제 대학생 프로그래밍 대회 미국 북서부 10위  
2020                   국제 과학 기술 경진대회 한국 대표  
2019                   한국코드페어 금상

# 애플 GPU 셰이더 컴파일러 (2024)

회사 프로젝트

C++

LLVM

Assembly

Compiler

Apple의 MacOS와 IOS 운영체제에 들어가는 GPU 셰이더 컴파일러의 버그를 자동으로 찾는 시스템을 개발하고 약 40개 가량의 발견된 버그를 고쳤습니다.



# LLVM 컴파일러 프레임워크 (2022)

오픈소스 기여

C++

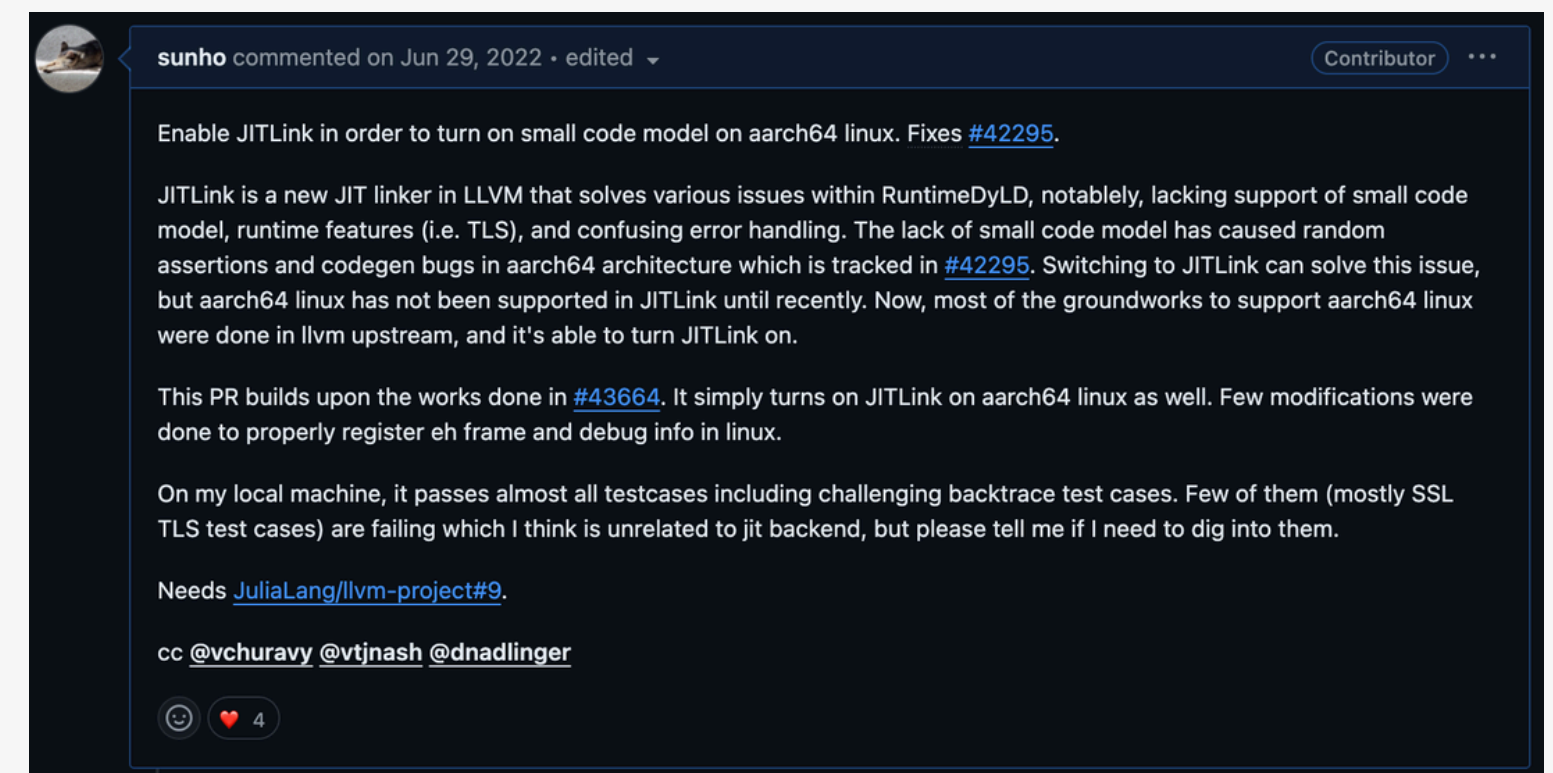
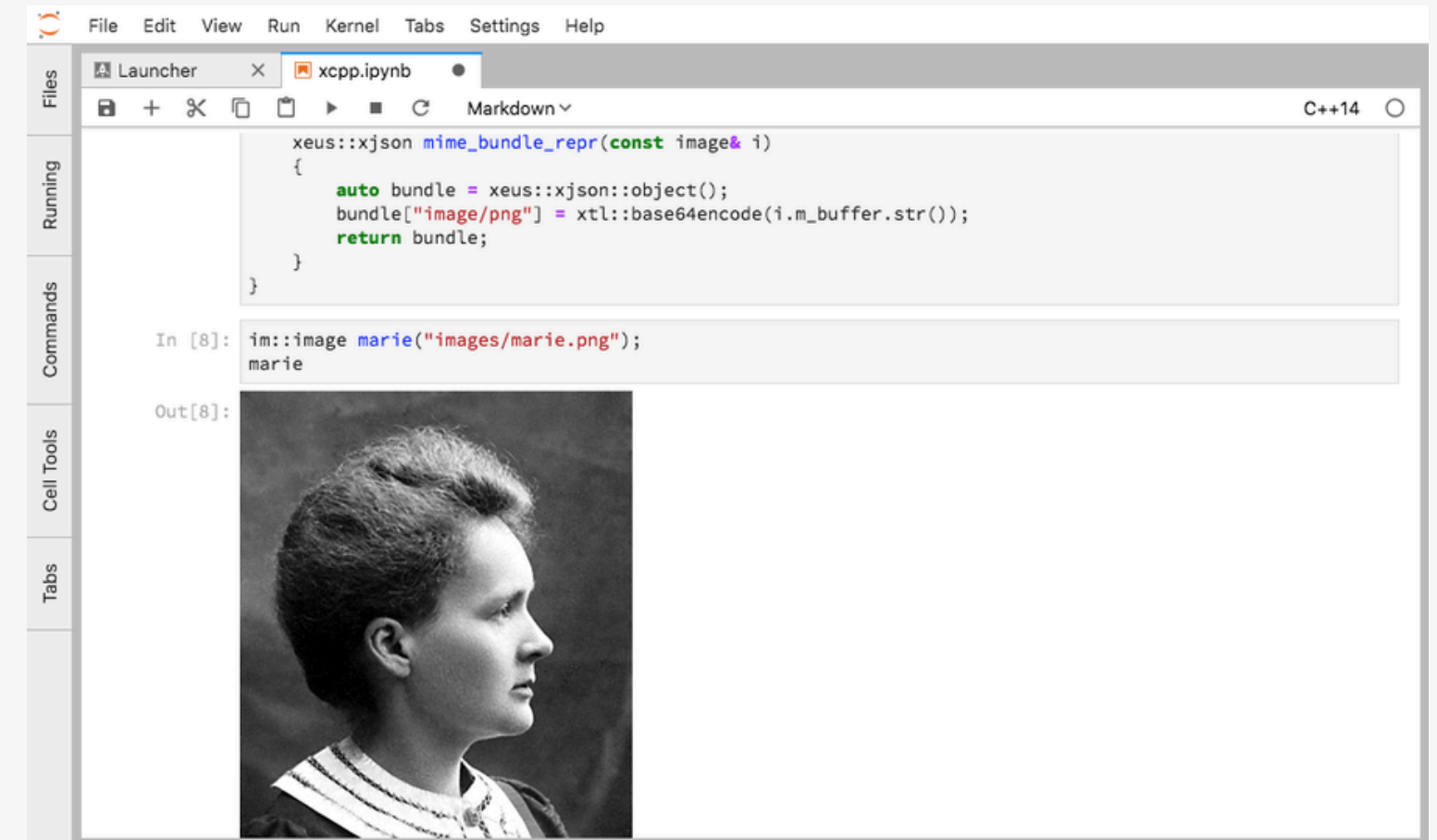
LLVM

Assembly

Compiler

Swift, C++, Rust 등 다양한 언어의 컴파일러 엔진인 LLVM에 약 2만줄 가량의 코드를 기여했습니다.

- 주피터 노트북 C++ 지원: C++ 지원에 사용되는 clang-repl을 윈도우에서 돌아갈 수 있게 하는 기반을 다졌습니다.
- Julia 언어 이슈 해결: JITLink라는 JIT 컴파일러 모듈에 기여한 부분이 Julia언어의 심각한 [크래시 버그를 고치는데 사용되었습니다](#).
- 이외에도 다양한 부분에 기여했습니다.



# SD스튜디오 (2024)

개인 프로젝트

Typescript

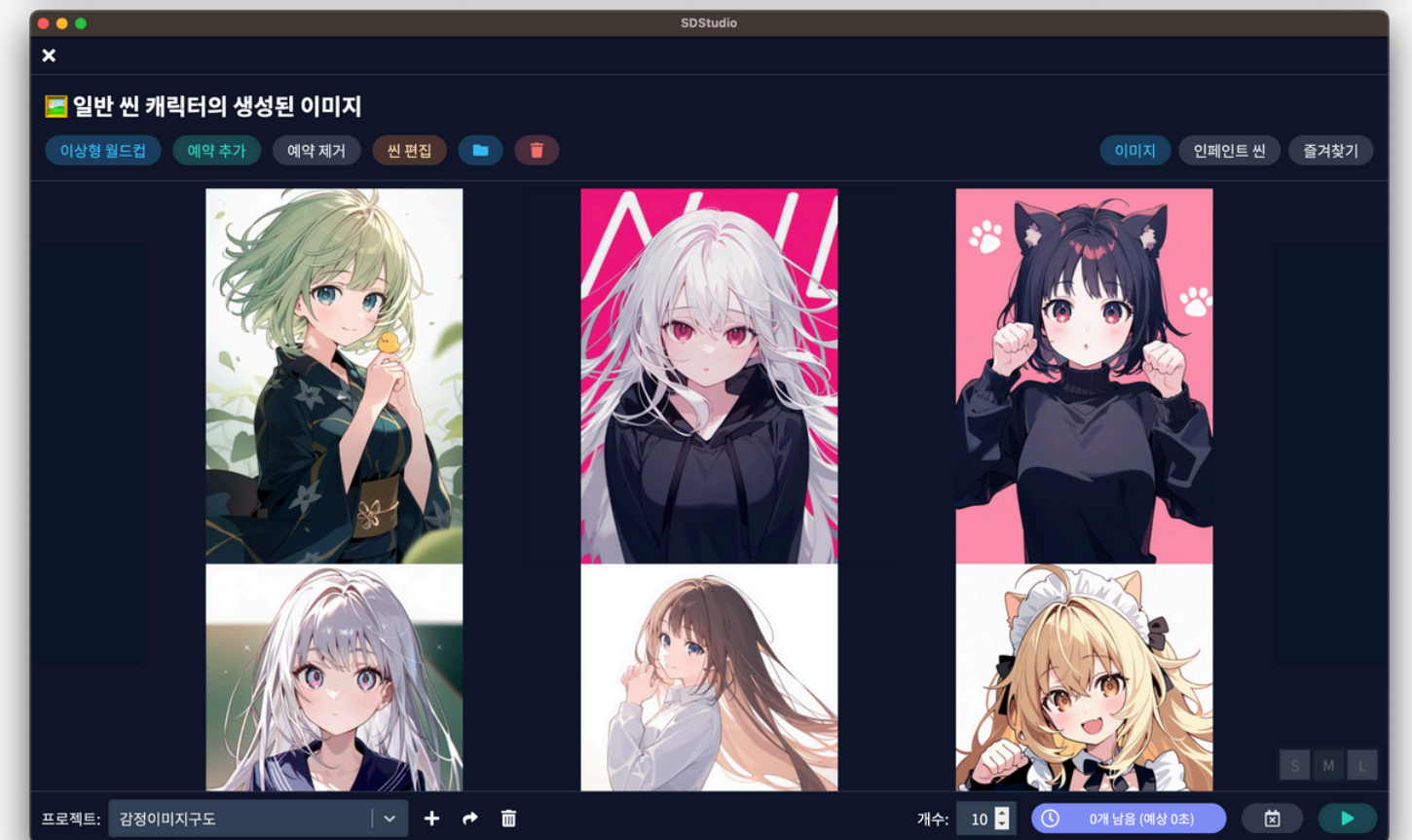
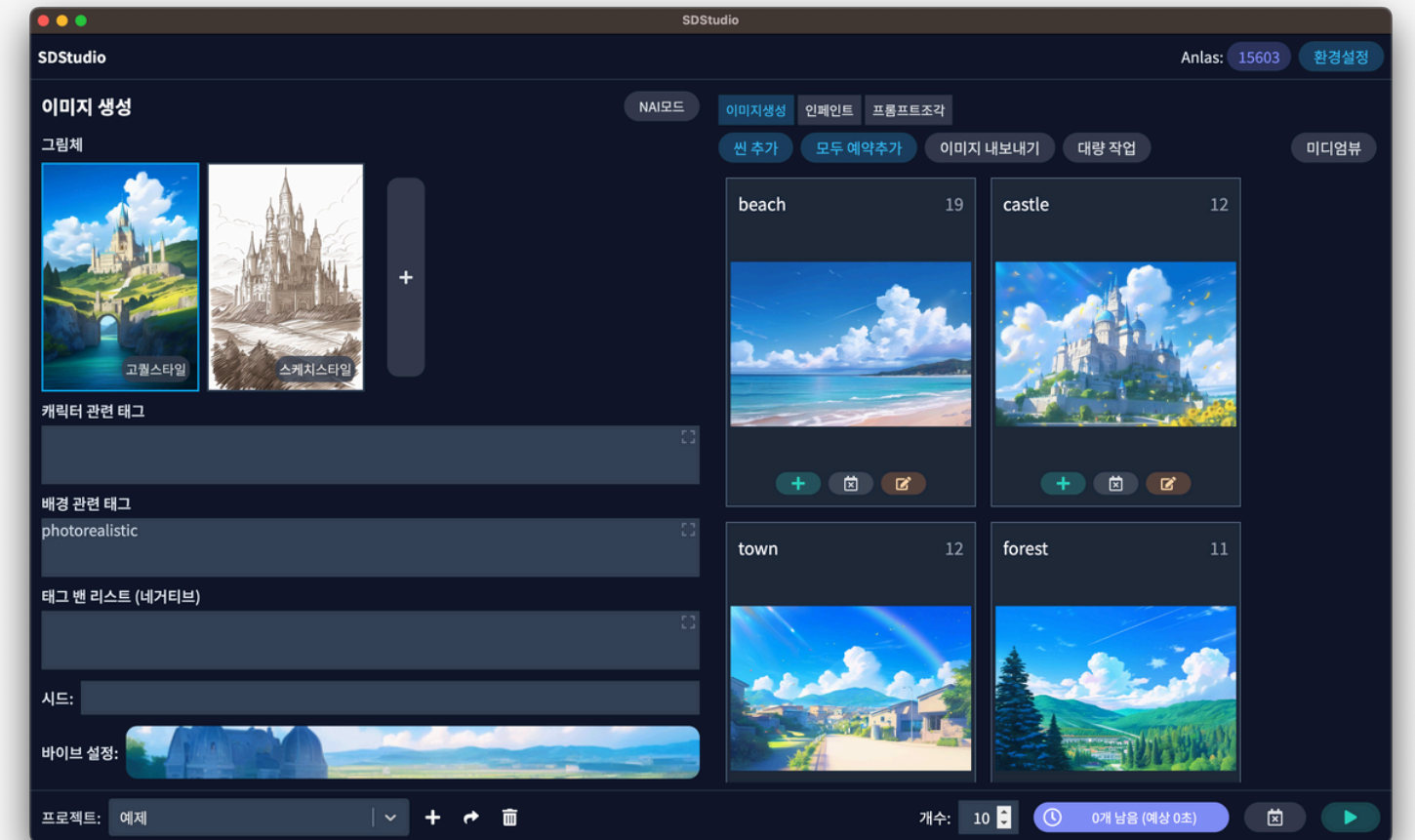
React

Electron

PyTorch

Stable Diffusion 기반 이미지 생성 모델을 게임이나 캐릭터 챗봇 에셋 제작용으로 사용하기 쉽게 해주는 프론트엔드 프로그램입니다.

- **300명 가량의 사용자:** React 기반으로 윈도우, 맥, 안드로이드를 지원하고 많은 사용자가 이용중입니다.
- **다양한 기능:** AI 자동 배경 제거, 포토샵 연동 기능, Canvas 기반 마스크 에디터, 구문 하이라이팅, 이미지 토너먼트 기능 등 다양한 기능을 구현했습니다.
- **다방면 성능 최적화:** 수만개의 이미지를 속도저하 없이 다룰 수 있도록 DOM 무한 스크롤, 이미지 리사이징 캐시, IO 콜 및 reflow 최소화 등 여러가지 최적화를 구현했습니다.
- **자동완성 알고리즘:** 직접 만든 변형 LCS 태그 자동완성 알고리즘을 C++ 모듈로 실행시켜 매 타이핑 마다 실시간 자동완성이 가능하게 했습니다.



# 민다 (2020)

## 협업 프로젝트

Go

Rust

PostgreSQL

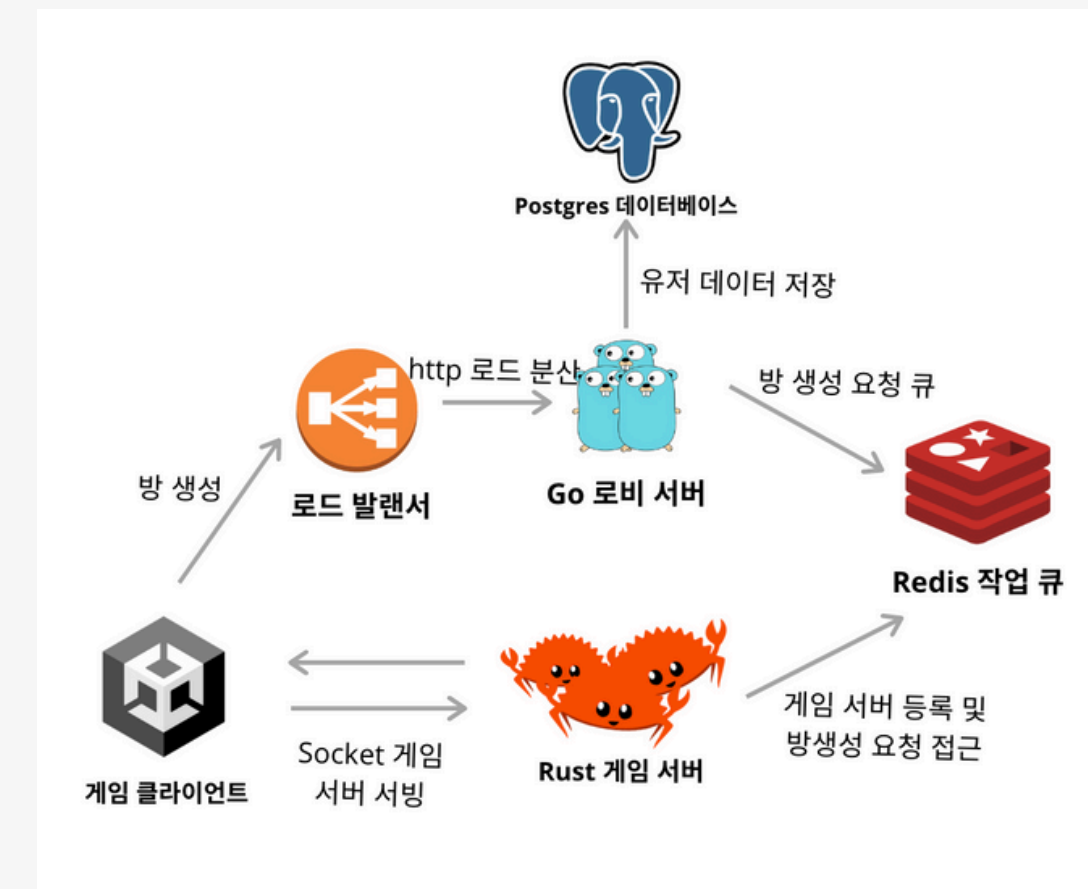
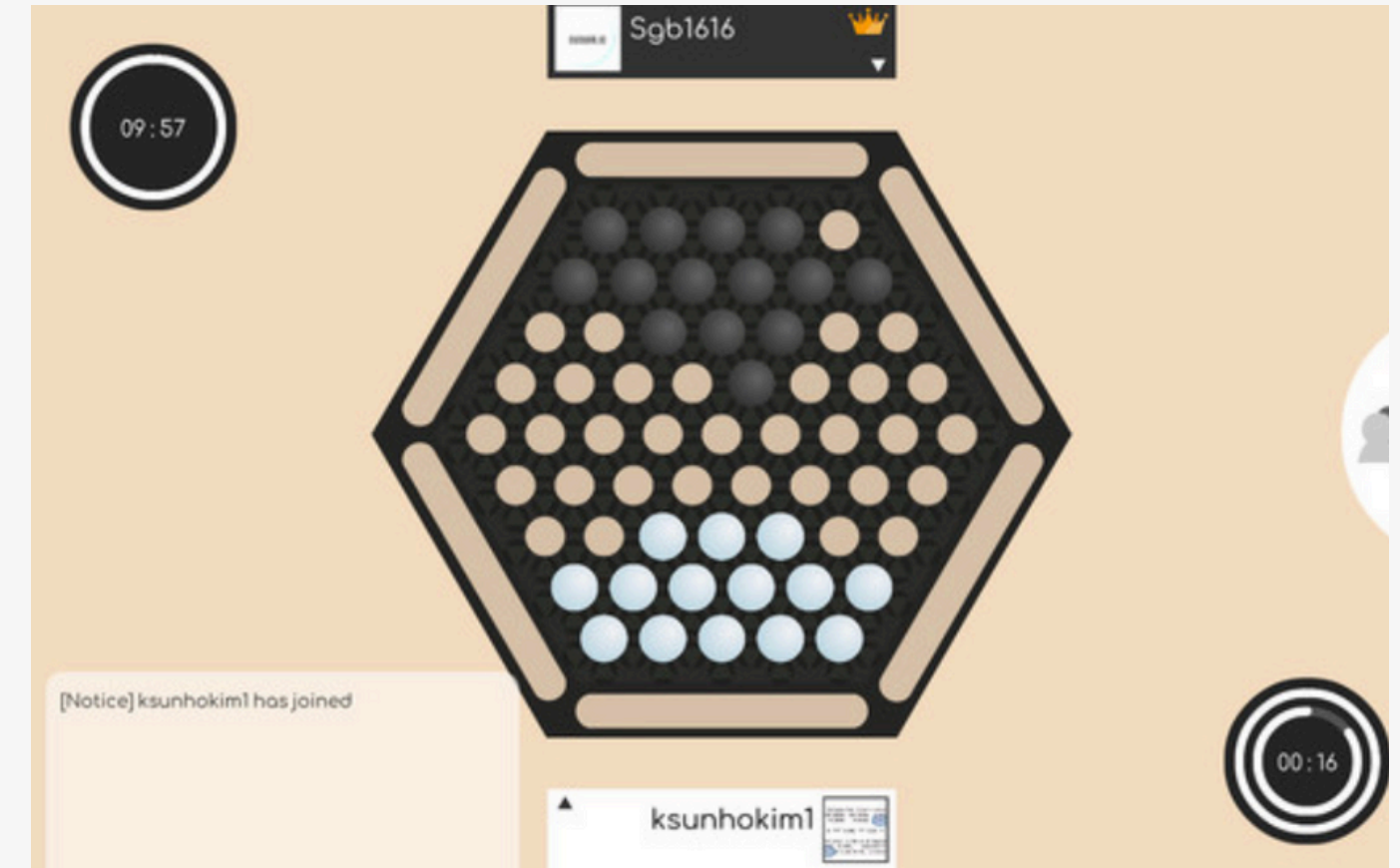
Redis

TCP

AWS

아발론 보드게임의 온라인 버전을 만들어 스팀에 출시했습니다. 팀 리딩, 게임 서버 및 로비 서버 구현을 맡았습니다.

- **수평 확장 가능한 서버 아키텍처:** 마이크로 서비스의 service discovery 패턴과 비슷하게 게임서버가 redis로 서버를 등록하고 로비 서버가 게임 룸을 분산하는 방식입니다.
- **자작 의존성 주입 라이브러리:** Go 백엔드 프레임워크인 echo에서 의존성 주입을 쓸 수 있게 해주는 자작 라이브러리 dim을 사용했습니다.
- **Rust로 구현된 게임 서버:** 새로운 언어 학습을 이유로 Rust를 사용해 게임 소켓 서버를 구현했습니다. 육각형 맵 로직 구현에 큐브 좌표계라는 독특한 좌표계를 씁니다.
- **협업 문서화:** 클라이언트는 유니티 디스코드 봇은 타입스크립트로 모두 언어가 달라서 스키마 문서화를 노선을 통해 철저히 했습니다.



# 고라니 리더 (2019)

개인 프로젝트

Typescript

React

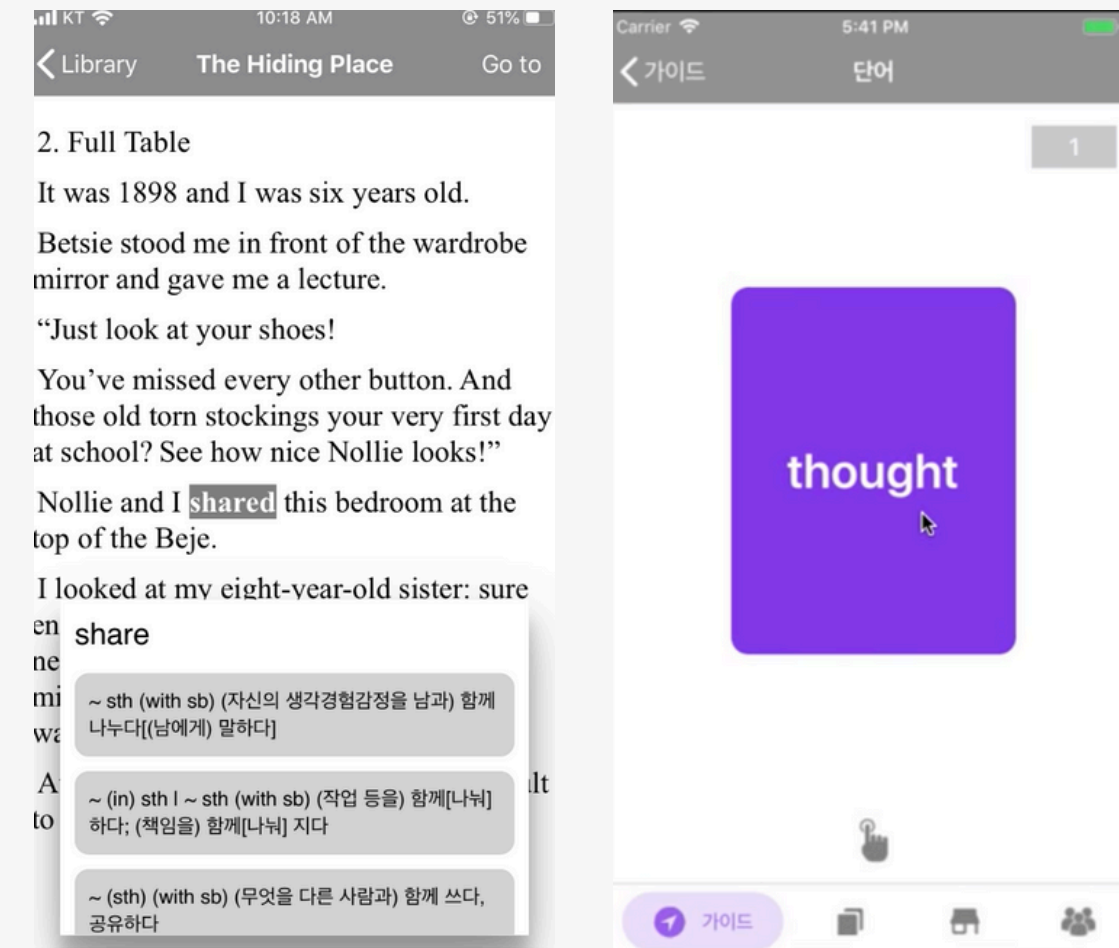
Go

Apache Spark

PostgreSQL

머신러닝 영어 ebook 교육 플랫폼 입니다. 학생이 영어 ebook을 읽으면서 검색한 단어 데이터를 분석합니다.

- **한국코드페어 금상:** 금상을 수상후 국제과학기술경진대회에 한국대표로 뽑혔습니다.
- **ebook 리더 직접 구현:** React를 사용해 직접 구현했습니다. 렉을 줄이기 위해 DOM에 챕터의 모든 페이지를 한번 렌더링하고 좌표를 계산해 페이지를 자릅니다.
- **쿼리 최적화:** 복잡한 PostgreSQL쿼리가 인덱스를 잘 활용하도록 최적화했습니다.
- **전처리 파이프라인:** 수집한 데이터가 시계열, 자연어, 교육적입니다. 특정 단어를 마주친 시점들 사이의 간격, 분당 읽은 단어수, ebs 단어집 공통 단어 비율 등을 Apache Spark로 계산했습니다.
- **아웃라이어 제거:** k means with outlier removal 알고리즘을 구현했습니다.



# NABLA (2022)

회사 프로젝트

C++

Vulkan

Ray Tracing

여러 유럽 건축 디자인 회사에서 사용되는 Vulkan 레이 트레이싱 렌더러입니다. 메터리얼 컴파일러 구현 및 렌더링 테크닉 구현을 담당했습니다.



- 제가 구현한 IES 프로파일 광원이 들어간 씬입니다.



- 샘플링 알고리즘을 구현해 해당 씬을 1.5배 더 빠르게 만들었습니다.

# WebGL 셰이더 (2022)

개인 프로젝트

WebGL

GLSL

Ray Tracing

WebGL로 작성된 다양한 셰이더들입니다. 모델과 텍스처를 사용하지 않고 수학과 코드만으로 복잡한 3D씬을 렌더링하는게 특징입니다.



- 빛의 굴절을 계산해서 [실시간으로 일렁거리는 물 알파벳](#)입니다.



- 빛 흡수 미분 방정식을 계산해서 [실시간으로 움직이는 구름](#)입니다.

## 개인 프로젝트

C++

# WebAssembly

# Assembly

한글 프로그래밍 언어 아희를 위한 JIT 컴파일러입니다. 기존 아희 컴파일러보다 10배가량 더 빠릅니다.

- **컴파일러 직접 구현:** 외부 라이브러리를 사용하지 않고 컴파일러를 구현합니다.
- **브라우저 지원:** 네이티브 외에도 웹어셈블리로 컴파일을 지원합니다. 스크린샷은 아희JIT [데모 웹사이트](#)로 아희를 웹어셈블리로 실행하고 있습니다.
- **코드 최적화:** 전통적인 컴파일러 최적화 (e.g. mem2reg) 및 아희 언어에만 적용되는 특수한 최적화도 구현합니다.
- **아희.아희.아희:** 스크린샷에서 보이는 예제는 아희로 구현된 아희 인터프리터인 아희.아희 코드를 또 다시 아희.아희에 실행시키는 모습입니다.

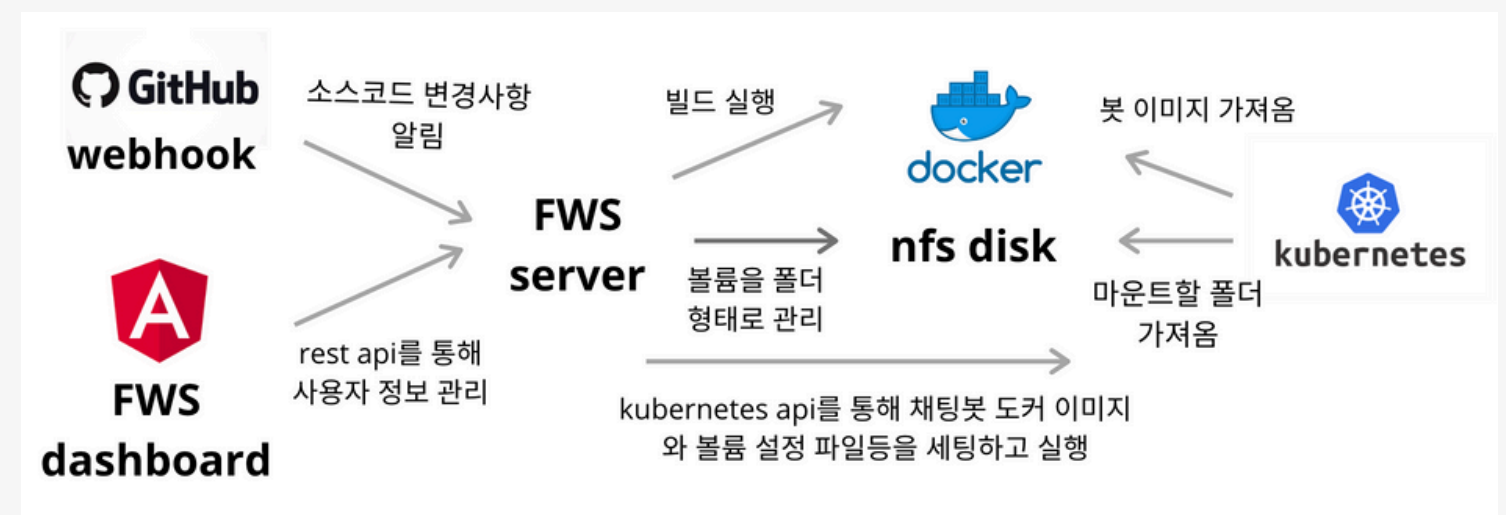
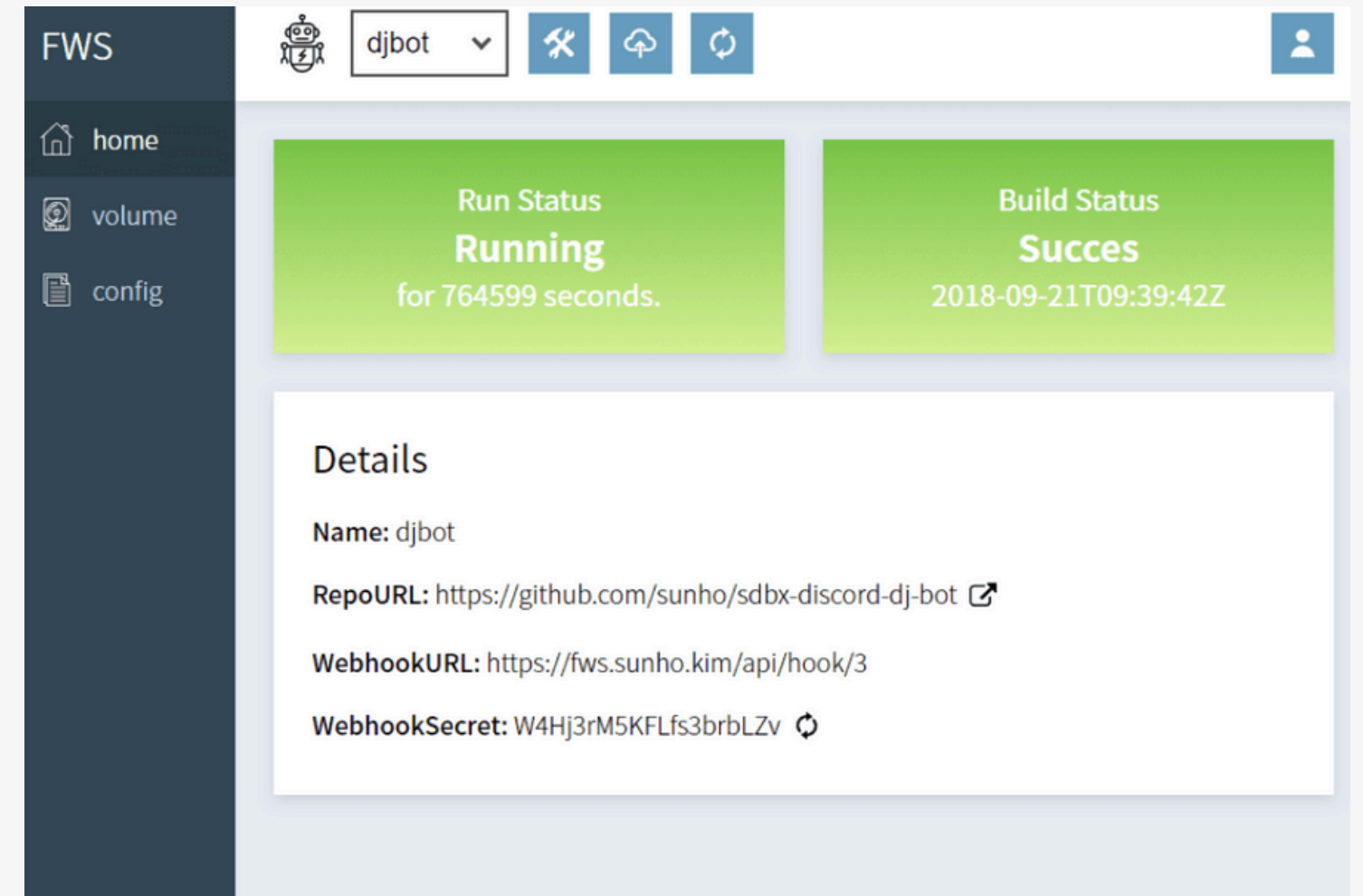
# FWS (2018)

개인 프로젝트

Go Angular PostgreSQL Docker Kubernetes

복잡한 설정 과정을 거칠 필요 없이 github에 소스코드를 업로드 하기만 하면 자동으로 빌드 및 배포가 되는 간편한 디스코드 봇 호스팅 서비스입니다.

- **Dockerfile 기반:** 깃헙 저장소에 Dockerfile이 있으면 이를 이용해 컨테이너를 빌드하고 실행시킵니다.
- **다양한 런타임 지원:** Go로 작성된 FWS Server는 노드 실행을 추상화해서 kubernetes 런타임과 docker 런타임을 지원합니다.
- **Angular 대시보드 지원:** Angular로 구현된 어드민 대시보드를 지원합니다.
- **베어메탈 kubernetes 클러스터:** 중고 노트북 4대로 구성된 베어 메탈 클러스터를 사용해 서비스를 서빙했습니다.



# 비타3K (2020)

오픈소스 기여

C++

OpenGL

단종된 플레이스테이션 VITA를 위한 오픈소스 에뮬레이터입니다.

코어 메인테이너로써 CPU, GPU, 커널 에뮬레이션 등 모든 부분에 관여했습니다.



- PS VITA에서 유명한 게임입니다. OpenGL 렌더러에 지속적으로 기여하여 해당 씬이 제대로 렌더링되게 만들었습니다.



- 다른 PS VITA게임의 크래딧 화면입니다. 1년간의 CPU 및 커널 안정화 패치 끝에 처음부터 끝까지 플레이가 가능해졌습니다.

끝까지 봐주셔서 감사합니다.

+1 408-640-9433

[sunho@ucsd.edu](mailto:sunho@ucsd.edu)

[github.com/sunho](https://github.com/sunho)